

**[01~03]** 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

과거의 의사들은 문진(問診), 소리, 냄새로 환자들을 진찰하였다. 그러나 오늘날의 의사들은 X선이나 자기장 혹은 방사성 물질 등을 이용한 CT, MRI, PET 등의 각종 의료 영상 덕분에 인체 내부를 자세히 볼 수 있어 전보다 더 정확한 진단을 내릴 수 있게 되었다.

CT(컴퓨터 단층 촬영)나 MRI(자기 공명 영상법)는 X선과 자기장이 인체를 투과할 뿐 아니라 각 조직의 성분과 밀도에 따라 투과되는 에너지의 양이 다르다는 점을 이용한 방법이다. CT는 인체 주위를 돌면서 X선을 투사한 뒤 그것이 투과된 정도를 컴퓨터로 분석해 내부의 자세한 단면을 보여 준다. 그런데 X선에 자주 노출되면 건강에 안 좋다는 인식 때문에 MRI라는 의료 영상이 고안되었다. MRI는 자기장 환경에서 고주파 에너지를 받은 인체의 수소 원자가 자기장이 사라질 때 에너지를 방출하는 ‘공명 현상’을 이용하였다. 이때 정상 부위와 질병 부위가 내놓는 에너지의 양에 차이가 나는데, MRI는 이 차이를 영상으로 나타낸다. 자기장을 이용한 MRI는 인체에 해가 없고, 영상의 해상도도 CT보다 높은 장점이 있다.

CT와 MRI가 인체 내부의 형태를 보여 준다면, 방사성 물질을 이용하는 PET(양전자 단층 촬영)는 분자 수준의 미세한 부분까지도 보여 줄 수 있다. PET는 방사성 동위 원소가 질병 부위에 모여 색을 나타내는 원리를 이용했다. PET는 양전자를 방출하는 방사성 의약품을 혈관에 주사해, 그것이 몸속에서 방출하는 방사선을 감지한다. 양전자는 방출되자마자 전자를 만나 소멸하면서 감마선 2개를 정반대 방향으로 내놓는다. 두 개의 감마선을 동시에 검출하면 몸속에 있는 방사성 의약품의 위치를 정확하게 알아낼 수 있다.

알츠하이머병의 경우를 예로 들면, MRI로 촬영했을 때 뇌의 크기가 줄어든 것을 확인할 수 있으나 알츠하이머병을 일으키는 아밀로이드- β 가 뇌의 어느 부위에 쌓여 있는지는 알 수 없다. 이때 ㉠PET로 촬영하면 효과적이다. 탄소 동위 원소(^{11}C)를 붙인 PIB(Pittsburgh)라는 방사성 의약품을 환자의 정맥에 주사하면 몸속을 이동하다가 뇌의 아밀로이드- β 단백질에 달라붙는다. 질병 초기 단계라서 질병 부위가 미세할지라도 PET는 이를 잘 잡아낸다. 영상에는 알츠하이머병이 발생한 부위가 반짝거리는 듯 보인다. 영상에 알츠하이머병 부위가 정확하게 드러나므로 진단과 진료가 쉽다. MRI와 달리 PET는 질병이 있는 부위에 축적되는 방사성 의약품의 분포를 영상화해 병의 근원지를 알려 주며, 가까운 미래에는 영상에 나타난 형광색을 추적해 질병을 치료할 수 있을 것으로 기대된다.

최근에는 3차원 영상을 뛰어넘는 4차원 영상도 도입되고 있다. 일명 ‘가상 영상’이라 불리는 이 영상은 일종의 ‘컴퓨터 속 아바타’이다. 환자를 3차원 CT로 촬영한 뒤 컴퓨터 속에서 장기와 혈관, 피부 등을 재구성하여 단순 CT 영상으로는 볼 수 없는 동맥이나 정맥까지도 관찰할 수 있다. 이 방법을 활용하면 앞으로는 굳이 살아 있는 조직을 떼어내는 조직 검사를 할 필요 없이 가상 영상만으로 장이나 위의 내벽을 살살이 볼 수 있을 것으로 보인다.